

SGIC — Sistema de Gestión Integral de Crianza de Terneros

Documentación funcional, técnica y de diseño — Versión 1.2

SGIC-Terneros

Sistema de Gestión de Crianza, Inventario y Costos

> Documento de análisis, requerimientos, modelo de datos y especificación técnica > > Versión: 1.2 > Fecha: agosto de 2026 > Entorno previsto: Debian 12 · Python 3.11+ · Django 5.x · PostgreSQL 15+

Índice

1. [Descripción general](#1-descripción-general)
2. [Problemática y necesidades del negocio](#2-problemática-y-necesidades-del-negocio)
3. [Objetivos del sistema](#3-objetivos-del-sistema)
4. [Alcance del proyecto](#4-alcance-del-proyecto)
5. [Conceptos principales](#5-conceptos-principales)
6. [Requerimientos funcionales](#6-requerimientos-funcionales)
7. [Procesos y flujos del sistema](#7-procesos-y-flujos-del-sistema)
8. [Modelo de costos y rentabilidad](#8-modelo-de-costos-y-rentabilidad)
9. [Modelo de datos](#9-modelo-de-datos)
10. [Arquitectura de la aplicación](#10-arquitectura-de-la-aplicación)
11. [Seguridad, permisos y respaldos](#11-seguridad-permisos-y-respaldos)
12. [Plan de desarrollo y despliegue](#12-plan-de-desarrollo-y-despliegue)
13. [Funcionalidades futuras](#13-funcionalidades-futuras)
14. [Resultado esperado y criterios de éxito](#14-resultado-esperado-y-criterios-de-éxito)
15. [Reglas de negocio](#15-reglas-de-negocio)
16. [Modelo de costos](#16-modelo-de-costos)
17. [Inventario y unidades de medida](#17-inventario-y-unidades-de-medida)
18. [Planes de alimentación](#18-planes-de-alimentación)
19. [Gastos operacionales](#19-gastos-operacionales)
20. [Sanidad y tratamientos](#20-sanidad-y-tratamientos)
21. [Compra de animales](#21-compra-de-animales)
22. [Usuarios, roles y auditoría](#22-usuarios-roles-y-auditoría)
23. [Requisitos no funcionales](#23-requisitos-no-funcionales)
24. [Casos de uso principales](#24-casos-de-uso-principales)
25. [Estados del sistema](#25-estados-del-sistema)
26. [Modelo entidad-relación](#26-modelo-entidad-relación)
27. [Índices y restricciones de base de datos](#27-índices-y-restricciones-de-base-de-datos)

- 28. [Integridad transaccional](#28-integridad-transaccional)
- 29. [Pantallas previstas](#29-pantallas-previstas)
- 30. [Reportes](#30-reportes)
- 31. [Indicadores del dashboard](#31-indicadores-del-dashboard)
- 32. [Criterios de aceptación del MVP](#32-criterios-de-aceptación-del-mvp)
- 33. [Decisiones técnicas pendientes](#33-decisiones-técnicas-pendientes)
- 34. [Estructura recomendada del proyecto Django](#34-estructura-recomendada-del-proyecto-django)
- 35. [Estrategia recomendada de implementación](#35-estrategia-recomendada-de-implementación)
- 36. [Estructura final recomendada de la base de datos](#36-estructura-final-recomendada-de-la-base-de-datos)
- 37. [Glosario](#37-glosario)
- 38. [Conclusión del diseño](#38-conclusión-del-diseño)

1. Descripción general

El proyecto consiste en desarrollar una **aplicación web para gestionar la crianza de terneros**, controlar el inventario de insumos y llevar un seguimiento de los costos asociados a cada lote y animal.

El negocio trabaja aproximadamente con **50 a 100 animales** y utiliza distintos insumos durante el proceso de crianza, entre ellos:

Categoría	Insumos
Alimentación	Sustituto lácteo, concentrado inicial, concentrado de crecimiento
Forraje	Heno/fardos, bolos de paja, bolos de silo
Veterinaria	Medicamentos y otros insumos veterinarios

El sistema busca centralizar la información relacionada con:

Animales → Lotes → Compras → Inventario → Consumos → Gastos → Costos → Ventas → Rentabilidad

La idea principal es que la persona encargada registre las operaciones que ocurren en el negocio y que el sistema se encargue de relacionarlas y realizar los cálculos correspondientes.

> **Principio general:** registrar una vez y calcular automáticamente.

El sistema no busca reemplazar inicialmente un software de contabilidad tributaria. Su finalidad es entregar **control administrativo, trazabilidad y análisis de costos y rentabilidad** para apoyar las decisiones del negocio.

2. Problemática y necesidades del negocio

2.1 Situación actual

La crianza de terneros genera costos desde la compra del animal hasta su venta. El precio de adquisición, por sí solo, no representa el costo real de crianza.

Durante este período pueden existir gastos relacionados con:

- Alimentación.
- Sustituto lácteo.
- Concentrados.
- Heno.
- Silo.

- Paja.
- Medicamentos.
- Otros gastos operacionales.

A medida que aumenta la cantidad de animales, mantener estos registros manualmente se vuelve más difícil. Además, los insumos se compran en distintos momentos y cantidades, por lo que también es necesario conocer cuánto queda disponible y cuánto dinero se encuentra invertido en inventario.

2.2 Problemas identificados

2.2.1 Falta de trazabilidad de los costos

No siempre es sencillo determinar cuánto dinero se ha invertido realmente en un lote.

Por ejemplo, un lote puede comenzar con 25 terneros y posteriormente recibir distintos consumos de sustituto lácteo, concentrado, heno y medicamentos. Si estos movimientos se registran por separado, obtener el costo total requiere revisar y relacionar información manualmente.

2.2.2 Dificultad para conocer el costo real de cada animal

El precio de compra no representa el costo final del ternero.

> Costo real = costo de adquisición + costos de crianza

Un animal adquirido por \$180.000 puede terminar teniendo un costo considerablemente mayor después de incorporar alimentación, medicamentos y otros gastos asociados.

2.2.3 Control de inventario

El negocio necesita saber:

- Qué productos existen.
- Cuánto stock queda.
- Cuánto se ha comprado.
- Cuánto se ha consumido.
- Qué productos están próximos a agotarse.
- Cuánto dinero está actualmente invertido en inventario.

2.2.4 Diferencias entre consumo esperado y consumo real

La alimentación puede establecerse mediante pautas según la edad o etapa de crecimiento. Sin embargo, el consumo real puede diferir del consumo esperado.

Comparar ambos valores permitirá detectar desviaciones y analizar posibles aumentos de costos o consumos fuera de lo esperado.

2.2.5 Dificultad para determinar la rentabilidad

Al vender un animal o un lote interesa conocer, como mínimo:

- Precio de venta.
- Costo total de crianza.
- Ganancia obtenida.
- Margen de rentabilidad.
- Costo promedio por animal.
- Costo por kilogramo producido.

3. Objetivos del sistema

3.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar animales, inventario, compras, consumos, gastos y ventas, proporcionando información sobre los **costos y la rentabilidad asociados a cada lote de terneros**.

3.2 Objetivos específicos

1. Registrar los animales adquiridos.
2. Organizar los animales mediante lotes.
3. Mantener actualizado el inventario de insumos.
4. Registrar compras y proveedores.
5. Registrar el consumo de alimentos e insumos.
6. Establecer pautas de alimentación según edad o etapa del animal.
7. Calcular el consumo teórico de cada lote.
8. Comparar el consumo teórico con el consumo real.
9. Distribuir los costos entre los animales de un lote.
10. Registrar ventas individuales o por lote.
11. Calcular el costo acumulado de crianza.
12. Calcular la rentabilidad de animales y lotes.
13. Generar reportes históricos.
14. Facilitar la toma de decisiones mediante indicadores.

4. Alcance del proyecto

4.1 Alcance inicial (MVP)

La primera versión se concentrará en las operaciones necesarias para llevar el control básico del negocio.

Módulo	Incluido en el MVP
Animales y lotes	CRUD de animales, lotes, estados y compra de animales
Inventario	Productos, categorías, stock, movimientos y stock mínimo
Compras	Proveedores, compras, detalle de compras y actualización automática del inventario
Consumos	Registro de consumo, asociación con lote, descuento de inventario y costos
Ventas	Venta de animales, precio, peso y cambio de estado
Costos	Costos por lote, costos por animal y utilidad
Dashboard	Animales, inventario, costos, ventas y rentabilidad

4.2 Fuera del alcance inicial

Para evitar que el proyecto crezca innecesariamente, algunas funcionalidades se consideran para una segunda etapa:

- Lectura de caravanas mediante RFID/QR.
- Fotografías de animales.

- Genealogía.
- Aplicación móvil.
- Reportes avanzados.
- Predicciones.
- Análisis históricos avanzados.
- Integraciones externas.

5. Conceptos principales

5.1 Lote

El **lote** es una de las entidades centrales del sistema.

Representa un grupo de animales que son gestionados conjuntamente durante un período determinado.

Ejemplo

Lote L-2026-001

Dato	Valor
Fecha de ingreso	28/08/2026
Cantidad inicial	25 animales
Angus	18
Charolais	7
Estado	Activo

Un lote puede tener asociados:

- Animales.
- Consumos.
- Gastos.
- Medicamentos.
- Costos de alimentación.
- Compras relacionadas.
- Ventas.

Esto permitirá conocer el costo acumulado del lote y, posteriormente, distribuirlo entre los animales cuando corresponda.

5.2 Animal

Cada animal tendrá una ficha individual.

Datos principales

Campo	Descripción
Identificador	Identificador interno del sistema
Caravana	Número o código identificador del animal
Raza	Raza principal
Sexo	Macho o hembra

Campo	Descripción
Fecha de nacimiento	Fecha real o estimada
Fecha de adquisición	Fecha de ingreso al predio
Peso de ingreso	Peso inicial en kg
Precio de adquisición	Valor de compra
Lote	Lote al que pertenece
Estado	Situación actual del animal

Estados posibles

- ACTIVO
- VENDIDO
- FALLECIDO
- TRASLADADO

Posteriormente se podrán registrar:

- Pesajes.
- Tratamientos.
- Medicamentos.
- Cambios de lote.
- Fecha de venta.
- Peso de venta.
- Precio de venta.

5.3 Producto

Representa un insumo disponible para la operación del negocio.

Ejemplos:

- Sustituto lácteo.
- Concentrado inicial.
- Concentrado de crecimiento.
- Heno.
- Paja.
- Silo.
- Medicamentos.

Cada producto tendrá información sobre su unidad de medida, stock, stock mínimo y costo.

5.4 Movimiento de inventario

Un movimiento representa una entrada, salida o ajuste de stock.

El stock no debería modificarse simplemente editando un número. El sistema debe conservar un historial de los movimientos para poder explicar de dónde proviene el stock actual.

> **Stock actual = stock inicial + entradas – salidas ± ajustes**

6. Requerimientos funcionales

6.1 Gestión de animales

El sistema deberá permitir:

- Crear animales.
- Consultar animales.
- Modificar información.
- Cambiar su estado.
- Asignarlos a un lote.
- Registrar pesajes.
- Registrar tratamientos.
- Registrar información de venta.

6.2 Gestión de lotes

Cada lote deberá permitir:

- Crear y cerrar lotes.
- Asociar animales.
- Consultar cantidad de animales.
- Registrar consumos.
- Asociar gastos.
- Consultar costos acumulados.
- Consultar ventas.
- Calcular rentabilidad.

6.3 Gestión de inventario

El inventario estará dividido en categorías.

Alimentos

- Sustituto lácteo.
- Concentrado inicial.
- Concentrado de crecimiento.
- Heno.
- Paja.
- Silo.

Medicamentos

- Antibióticos.
- Antiinflamatorios.
- Vitaminas.
- Antiparasitarios.
- Otros productos veterinarios.

Cada producto deberá manejar:

- Nombre.
- Categoría.
- Unidad de medida.
- Stock actual.
- Stock mínimo.
- Costo promedio unitario.
- Proveedor habitual.

6.4 Movimientos de inventario

Cada movimiento deberá registrar:

Campo	Descripción
Fecha/hora	Momento de la operación
Producto	Producto afectado
Tipo	Entrada, salida o ajuste
Cantidad	Cantidad movida
Costo unitario	Costo utilizado
Costo total	Cantidad × costo unitario
Referencia	Compra u operación relacionada
Observación	Motivo o detalle
Usuario	Responsable de la operación

Ejemplo

Compra

Sustituto lácteo
Entrada: +10 sacos

Consumo

Sustituto lácteo
Salida: -1 saco

Stock resultante

$10 - 1 = 9$ sacos

El historial permitirá reconstruir los cambios del inventario.

6.5 Compras

Una compra podrá registrar:

- Fecha.
- Proveedor.
- Número de factura o guía.
- Productos.
- Cantidades.
- Precio unitario.
- Total.
- Método o condiciones de pago.

- Observaciones.

Una compra tendrá múltiples líneas de detalle.

Ejemplo

Compra #00125

Sustituto lácteo 10 sacos
Concentrado inicial 5 sacos
Heno 20 fardos

Total: \$XXX.XXX

Al confirmar una compra de insumos, el sistema deberá:

1. Registrar la compra.
2. Registrar sus líneas de detalle.
3. Generar la entrada correspondiente en inventario.
4. Actualizar el stock.
5. Recalcular el costo promedio del producto.

6.6 Sistema de alimentación

El sistema permitirá definir **pautas de alimentación**.

Una pauta establece el consumo esperado de un animal según su edad o etapa de desarrollo.

Ejemplo de pauta

> Los siguientes valores son solo ilustrativos. Los valores reales deberán configurarse de acuerdo con el manejo del negocio.

Etapa	Sustituto lácteo	Concentrado
Etapa 1	4 L/día	0 kg
Etapa 2	5 L/día	0,2 kg/día
Etapa 3	6 L/día	0,5 kg/día
Etapa 4	4 L/día	1 kg/día

6.7 Consumo teórico

El sistema podrá calcular cuánto debería consumir un animal o un lote.

Ejemplo

Un lote tiene **20 terneros** y la pauta establece **6 litros por ternero al día**.

$20 \times 6 = 120$ L/día

El sistema podrá calcular:

- Consumo diario.
- Consumo semanal.
- Consumo mensual.
- Consumo acumulado durante la crianza.

6.8 Consumo real

El usuario podrá registrar el consumo efectivamente realizado.

Ejemplo

Fecha: 28/08/2026
Lote: L-2026-001

Sustituto lácteo:
Consumo real: 110 L

Concentrado:
Consumo real: 22,5 kg

La comparación sería:

Indicador	Valor
Consumo esperado	120 L
Consumo real	110 L
Diferencia	-10 L

También se podrá calcular la desviación porcentual.

6.9 Ventas

El sistema permitirá vender:

- Un animal individual.
- Varios animales.
- Un lote completo.

Datos de la venta

- Fecha.
- Comprador.
- Animal o lote.
- Peso.
- Precio por kg, cuando corresponda.
- Precio total.
- Forma de pago.
- Observaciones.

Al registrar una venta:

1. El animal cambia a estado VENDIDO.
2. Se registra el ingreso.
3. Se determina el costo acumulado.
4. Se calcula la utilidad o pérdida.
5. Se conserva el historial de la operación.

6.10 Dashboard

La pantalla principal mostrará una visión general del negocio.

Indicadores principales

- Animales activos.
- Lotes activos.

- Inventario valorizado.
- Ventas del período.
- Costos del período.
- Utilidad.
- Productos con stock bajo.

Indicadores productivos

- Peso promedio.
- Ganancia de peso.
- Días promedio de crianza.
- Mortalidad.
- Costo promedio por animal.
- Costo por kg de ganancia.

7. Procesos y flujos del sistema

7.1 Flujo general del negocio

```

COMPRA DE ANIMALES
↓
CREACIÓN DEL LOTE
↓
REGISTRO DE ANIMALES
↓
ALIMENTACIÓN
↓
CONSUMO DE INSUMOS
↓
ACUMULACIÓN DE COSTOS
↓
PESAJE / CONTROL
↓
VENTA
↓
CIERRE DEL LOTE
↓
CÁLCULO DE RENTABILIDAD

```

En paralelo ocurre el flujo de los insumos:

```

COMPRA DE INSUMOS
↓
INVENTARIO
↓
CONSUMO
↓
DESCUENTO DE STOCK
↓
ASIGNACIÓN DEL COSTO

```

7.2 Automatización de movimientos

La aplicación debe reducir la cantidad de información que el usuario debe registrar manualmente.

Compra de insumos

```

Compra
↓
Detalle de compra
↓
Entrada de inventario

```

↓
Actualización de stock
↓
Recalculo del costo promedio

Consumo

Consumo
↓
Salida de inventario
↓
Costo del consumo
↓
Asignación al lote
↓
Actualización del costo acumulado

Venta

Venta
↓
Cambio de estado
↓
Costo acumulado
↓
Ingreso
↓
Utilidad / pérdida
↓
Rentabilidad

8. Modelo de costos y rentabilidad

8.1 Principio de asignación

El costo de los insumos consumidos se asignará al lote.

Ejemplo

Lote L-2026-001

Sustituto lácteo \$80.000
Concentrado \$45.000
Heno \$20.000
Medicamentos \$10.000

Costo acumulado \$155.000

Para obtener un costo individual simple:

Costo del lote: \$155.000
Animales participantes: 25

$\$155.000 / 25 = \6.200 por animal

Sin embargo, el sistema deberá permitir métodos más precisos cuando los animales ingresen o salgan del lote en fechas diferentes.

8.2 Costo acumulado por animal

El costo final de un animal se compone de diferentes elementos.

Ejemplo

Ternero A-034

Compra \$180.000
Sustituto lácteo \$82.500
Concentrado \$54.000

```

Heno $12.000
Medicamentos $8.500
Otros $6.000
-----
Costo acumulado $343.000

```

Si posteriormente se vende por \$520.000:

```

Ingresos $520.000
Costos $343.000
-----
Utilidad $177.000

```

8.3 Rentabilidad por lote

Ejemplo

```

Lote L-2026-001

Compra de animales $4.500.000
Alimentación $920.000
Medicamentos $85.000
Otros gastos $70.000
-----
Costo total $5.575.000

Venta total $8.085.000
-----
Utilidad $2.510.000

```

Indicadores posibles:

- Utilidad por animal.
- Margen porcentual.
- Costo promedio por animal.
- Ingreso promedio por animal.
- Costo por kilogramo.
- Precio promedio de venta por kilogramo.

8.4 Precio Medio Ponderado (PMP)

El inventario utilizará **Precio Medio Ponderado** para valorar el costo unitario de los productos.

Cada nueva compra recalcula el costo promedio:

$$PMP_{\text{nuevo}} = \frac{(\text{Stock}_{\text{actual}} \times PMP_{\text{anterior}}) + (\text{Cantidad}_{\text{comprada}} \times \text{Precio}_{\text{compra}})}{\text{Stock}_{\text{actual}} + \text{Cantidad}_{\text{comprada}}}$$

El PMP vigente al momento de un consumo será el costo unitario aplicado a dicho consumo.

8.5 Fórmulas principales

Costo total del ternero

$$\text{Costo Total} = \text{Precio de Adquisición} + \sum \text{Costos de Crianza Asignados}$$

Para una primera aproximación de distribución por lote:

$$\text{Costo Asignado} = \frac{\text{Costo del Consumo del Lote}}{\{\text{Terneros Activos al Momento del Consumo}\}}$$

Ganancia diaria de peso

$$GDP = \frac{\text{Peso Final} - \text{Peso Inicial}}{\{\text{Días Transcurridos}\}}$$

Margen bruto por lote

\$\$ Margen\ Bruto = Ingresos\ Totales\ del Venta-Costos\ Totales\ Acumulados \$\$

Desviación del consumo

\$\$ Desviación\ \% = \left(\frac{\text{Consumo\ Real}-\text{Consumo\ Teórico}}{\text{Consumo\ Teórico}} \right) \times 100 \$\$

9. Modelo de datos

9.1 Entidades principales

La primera versión del modelo contempla las siguientes entidades:

Área	Entidades
Animales	Animal, Lote, PesoAnimal
Proveedores	Proveedor
Inventario	Producto, CategoriaProducto, MovimientoInventario
Compras	Compra, DetalleCompra
Alimentación	PautaAlimentacion, DetallePautaAlimentacion
Consumos	ConsumoLote, DetalleConsumoLote
Ventas	Venta, DetalleVentaAnimal
Sanidad	Tratamiento, DetalleTratamiento

9.2 Relaciones principales

```
Proveedor
■
■■■ 1 ■■■ * Compra
■
■■■ 1 ■■■ * DetalleCompra ■■■ * ■■■ 1 Producto
■
■■■ Movimientos de inventario

Lote
■
■■■ 1 ■■■ * Animal ■■■ 1 ■■■ * PesoAnimal
■
■■■ 1 ■■■ * ConsumoLote
■
■■■ 1 ■■■ * DetalleConsumoLote ■■■ * ■■■ 1 Producto

Venta
■
■■■ 1 ■■■ * DetalleVentaAnimal ■■■ * ■■■ 1 Animal
```

> Este diagrama representa las relaciones conceptuales principales. La implementación concreta puede evolucionar durante el desarrollo.

9.3 Diccionario de datos

Tabla lote

Unidad organizativa y centro principal de acumulación de costos grupales.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / regla
id	BIGINT (PK)	Sí	Autoincremental
codigo	VARCHAR(50)	Sí	Código único, por ejemplo L-2026-001

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / regla
fecha_ingreso	DATE	Sí	Fecha de conformación del lote
estado	VARCHAR(20)	Sí	ACTIVO o CERRADO
observaciones	TEXT	No	Notas adicionales
creado_el	TIMESTAMP	Sí	Fecha y hora de creación

Tabla animal

Ficha técnica e historial individual de cada bovino.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / regla
id	BIGINT (PK)	Sí	Autoincremental
caravana	VARCHAR(50)	Sí	Código único de caravana/arete
lote_id	BIGINT (FK)	No	Referencia a lote.id
raza	VARCHAR(50)	Sí	Raza principal
sexo	CHAR(1)	Sí	M = macho, H = hembra
fecha_nacimiento	DATE	No	Fecha real o estimada
fecha_adquisicion	DATE	Sí	Fecha de ingreso/compra
peso_ingreso	DECIMAL(6,2)	Sí	Peso inicial en kg
precio_adquisicion	DECIMAL(12,2)	Sí	Precio de compra
estado	VARCHAR(20)	Sí	ACTIVO, VENDIDO, FALLECIDO, TRASLADADO
observaciones	TEXT	No	Antecedentes y observaciones

Tabla peso_animal

Histórico de pesajes.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / regla
id	BIGINT (PK)	Sí	Autoincremental
animal_id	BIGINT (FK)	Sí	Referencia a animal.id
fecha	DATE	Sí	Fecha del pesaje
peso	DECIMAL(6,2)	Sí	Peso registrado en kg
observaciones	VARCHAR(200)	No	Observaciones del pesaje

Tabla proveedor

Catálogo de proveedores de insumos o terneros.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / regla
id	BIGINT (PK)	Sí	Autoincremental
nombre	VARCHAR(150)	Sí	Nombre o razón social
rut_identificacion	VARCHAR(20)	No	RUT u otra identificación
telefono	VARCHAR(30)	No	Teléfono
email	VARCHAR(100)	No	Correo electrónico
direccion	TEXT	No	Dirección o localidad

Tabla categoria_producto

Clasificación de los insumos.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / regla
id	BIGINT (PK)	Sí	Autoincremental
nombre	VARCHAR(50)	Sí	Nombre único de la categoría
descripcion	TEXT	No	Descripción

Tabla producto

Catálogo de insumos disponibles.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / regla
id	BIGINT (PK)	Sí	Autoincremental
nombre	VARCHAR(100)	Sí	Nombre comercial
categoria_id	BIGINT (FK)	Sí	Referencia a categoria_producto.id
unidad_medida	VARCHAR(10)	Sí	KG, L, SACO, FARD0, B0LO, DOSIS, FRASCO
stock_actual	DECIMAL(12,2)	Sí	Stock disponible
stock_minimo	DECIMAL(12,2)	Sí	Umbral de alerta
costo_promedio_unitario	DECIMAL(12,2)	Sí	PMP calculado
proveedor_habitual_id	BIGINT (FK)	No	Referencia a proveedor . id

Tabla compra

Encabezado de una adquisición.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / regla
id	BIGINT (PK)	Sí	Autoincremental
proveedor_id	BIGINT (FK)	Sí	Referencia a proveedor . id
numero_factura_guia	VARCHAR(50)	No	Folio del documento
fecha	DATE	Sí	Fecha de compra
monto_total	DECIMAL(12,2)	Sí	Suma de las líneas
observaciones	TEXT	No	Información adicional

Tabla detalle_compra

Líneas de productos adquiridos.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / regla
id	BIGINT (PK)	Sí	Autoincremental
compra_id	BIGINT (FK)	Sí	Referencia a compra . id
producto_id	BIGINT (FK)	Sí	Referencia a producto . id
cantidad	DECIMAL(10,2)	Sí	Cantidad comprada
precio_unitario	DECIMAL(12,2)	Sí	Precio unitario

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / regla
subtotal	DECIMAL(12,2)	Sí	cantidad × precio_unitario

Tabla movimiento_inventario

Registro histórico de las variaciones de stock.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / regla
id	BIGINT (PK)	Sí	Autoincremental
producto_id	BIGINT (FK)	Sí	Producto afectado
tipo_movimiento	VARCHAR(20)	Sí	ENTRADA_COMPRA, SALIDA_CONSUMO, AJUSTE_POSITIVO, AJUSTE_NEGATIVO
cantidad	DECIMAL(10,2)	Sí	Cantidad movida
costo_unitario	DECIMAL(12,2)	Sí	Costo aplicado
costo_total	DECIMAL(12,2)	Sí	cantidad × costo_unitario
fecha_hora	TIMESTAMP	Sí	Fecha y hora
referencia_compra_id	BIGINT (FK)	No	Compra relacionada, cuando corresponda
observacion	TEXT	No	Explicación del movimiento

Tabla pauta_alimentacion

Estructura base de una pauta.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / regla
id	BIGINT (PK)	Sí	Autoincremental
nombre	VARCHAR(100)	Sí	Nombre de la pauta
descripcion	TEXT	No	Detalles del manejo

Tabla detalle_pauta_alimentacion

Ración teórica por animal y etapa.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / regla
id	BIGINT (PK)	Sí	Autoincremental
pauta_id	BIGINT (FK)	Sí	Referencia a pauta_alimentacion.id
semana_vida	INT	Sí	Semana de desarrollo
producto_id	BIGINT (FK)	Sí	Producto utilizado
cantidad_diaria_por_animal	DECIMAL(8,2)	Sí	Ración diaria teórica

Tabla consumo_lote

Encabezado de un evento de consumo de insumos asociado a un lote.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / regla
id	BIGINT (PK)	Sí	Autoincremental
lote_id	BIGINT (FK)	Sí	Referencia a lote.id
fecha	DATE	Sí	Fecha del consumo
costo_total	DECIMAL(12,2)	Sí	Suma de los detalles
observaciones	TEXT	No	Novedades

Tabla detalle_consumo_lote

Detalle de los productos consumidos.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / regla
id	BIGINT (PK)	Sí	Autoincremental
consumo_id	BIGINT (FK)	Sí	Referencia a consumo_lote.id
producto_id	BIGINT (FK)	Sí	Producto consumido
cantidad_consumida	DECIMAL(10,2)	Sí	Cantidad consumida
costo_unitario_aplicado	DECIMAL(12,2)	Sí	PMP vigente
subtotal_costo	DECIMAL(12,2)	Sí	$cantidad_consumida \times costo_unitario_aplicado$

Tabla venta

Registro de la operación comercial.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / regla
id	BIGINT (PK)	Sí	Autoincremental
lote_id	BIGINT (FK)	No	Lote vendido, si corresponde
comprador	VARCHAR(150)	Sí	Nombre o razón social
fecha	DATE	Sí	Fecha de venta
precio_total_venta	DECIMAL(12,2)	Sí	Ingreso total
peso_total_kg	DECIMAL(10,2)	Sí	Peso total vendido
observaciones	TEXT	No	Condiciones de la venta

Tabla detalle_venta_animal

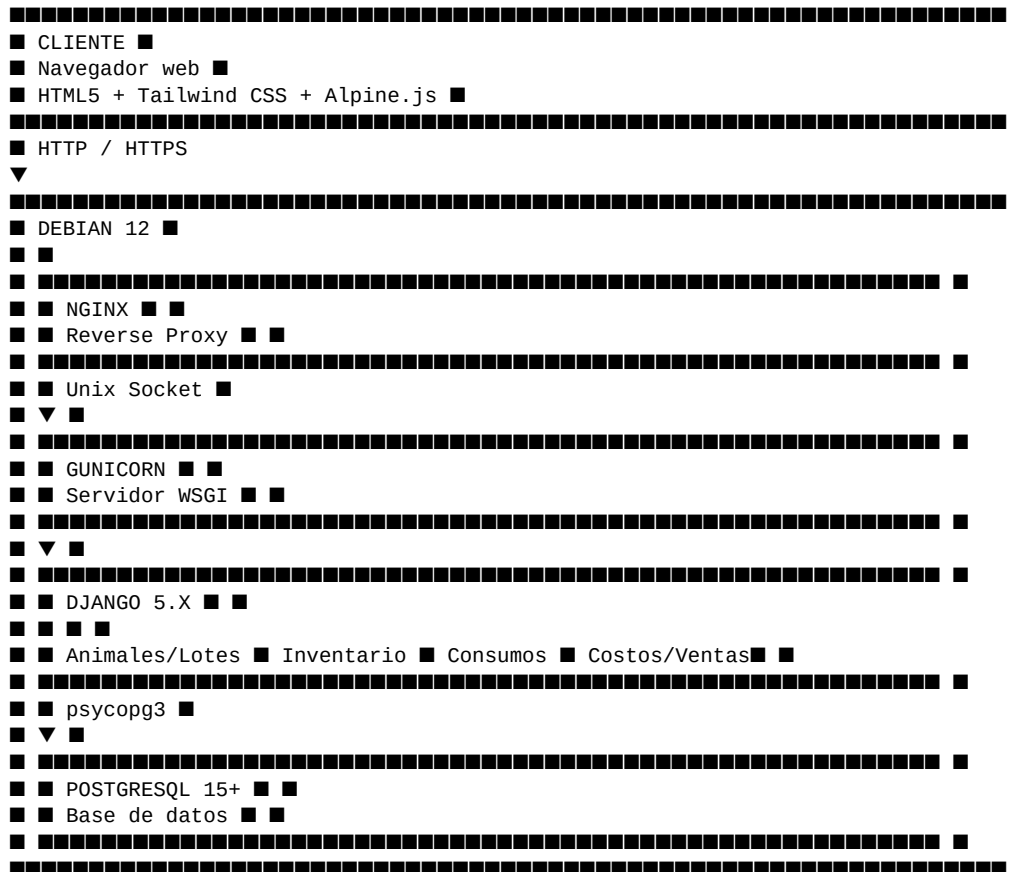
Liquidación individual de cada animal vendido.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción / regla
id	BIGINT (PK)	Sí	Autoincremental
venta_id	BIGINT (FK)	Sí	Referencia a venta.id
animal_id	BIGINT (FK)	Sí	Referencia a animal.id
peso_venta	DECIMAL(6,2)	Sí	Peso individual
precio_venta_individual	DECIMAL(12,2)	Sí	Precio asignado
costo_crianza_acumulado	DECIMAL(12,2)	Sí	Costo congelado al vender
utilidad_generada	DECIMAL(12,2)	Sí	$precio_venta_individual - costo_crianza_acumulado$

10. Arquitectura de la aplicación

10.1 Arquitectura propuesta

Se propone una arquitectura **monolítica modular**, desplegada inicialmente en un servidor local con Debian 12.



10.2 Backend

Django + Python

Django será responsable de:

- Lógica de negocio.
- Autenticación.
- Gestión de usuarios.
- Validaciones.
- Administración de datos.
- Vistas y controladores.
- API, si posteriormente se necesita.

10.3 Base de datos

PostgreSQL

Se utilizará para almacenar las relaciones entre:

- Animales.
- Lotes.

- Productos.
- Compras.
- Consumos.
- Movimientos de inventario.
- Gastos.
- Ventas.
- Pesajes.
- Tratamientos.

10.4 Frontend

Para la primera versión se propone utilizar:

- Django Templates.
- HTML.
- Tailwind CSS.
- JavaScript.
- Alpine.js.

No es necesario comenzar con React o Vue. Si posteriormente el proyecto requiere una interfaz más dinámica, se podrá evaluar una SPA o componentes adicionales.

11. Seguridad, permisos y respaldos

11.1 Seguridad del servidor

El servidor Debian deberá aplicar una configuración restrictiva.

Firewall

Se propone utilizar UFW y permitir únicamente los puertos necesarios:

Puerto	Servicio	Uso
22	SSH	Administración remota
80	HTTP	Acceso web / redirección
443	HTTPS	Acceso web seguro

Usuario de aplicación

El proceso de la aplicación deberá ejecutarse mediante un usuario dedicado, por ejemplo:

```
appserver
```

Este usuario no deberá disponer de privilegios sudo innecesarios.

11.2 Respaldos de PostgreSQL

Se propone realizar respaldos diarios con una política de rotación de 30 días.

Script previsto:

```
/usr/local/bin/backup_sgic.sh
```

Comando base:

```
pg_dump -U postgres -d sgic_db | gzip > /var/backups/sgic_postgres/sgic_db_FECHA.sql.gz
```

La ejecución automática podrá programarse mediante cron, inicialmente a las **02:00 AM**.

> El respaldo de la base de datos debe considerarse solo una parte de la estrategia. En una implementación real también deberá evaluarse dónde se almacenan las copias y cómo se recuperaría el sistema ante una falla del servidor.

12. Plan de desarrollo y despliegue

El proyecto se dividirá en cuatro fases.

Fase 1 — Preparación del entorno

Objetivo: dejar funcionando el servidor y la base de datos.

1. Instalar Debian 12.
2. Instalar PostgreSQL 15+.
3. Crear la base de datos sgic_db.
4. Crear el usuario de base de datos.
5. Preparar Python 3.11+.
6. Crear el entorno virtual venv.
7. Instalar Django y dependencias.

Fase 2 — Estructura de datos e inventario

Objetivo: implementar la base sobre la que funcionará el resto del sistema.

1. Crear los modelos Django.
2. Generar y ejecutar migraciones.
3. Implementar el catálogo de productos.
4. Implementar categorías.
5. Implementar proveedores.
6. Implementar compras.
7. Implementar movimientos de inventario.
8. Implementar cálculo del PMP.
9. Construir la interfaz de inventario.

Fase 3 — Animales, lotes, alimentación y ventas

Objetivo: implementar la operación principal de crianza.

1. Implementar animales.
2. Implementar lotes.
3. Implementar pesajes.
4. Implementar pautas de alimentación.
5. Implementar consumos por lote.
6. Descontar automáticamente el inventario.
7. Asignar costos a los lotes.
8. Implementar ventas.
9. Calcular utilidad y rentabilidad.

Fase 4 — Publicación y puesta en marcha

Objetivo: dejar la aplicación funcionando como servicio.

1. Configurar Gunicorn mediante `systemd`.
2. Configurar Nginx como proxy inverso.
3. Configurar archivos estáticos.
4. Configurar HTTPS cuando corresponda.
5. Configurar respaldos automáticos.
6. Probar recuperación de respaldos.
7. Realizar pruebas de funcionamiento.
8. Poner el sistema en producción.

13. Funcionalidades futuras

Una vez estable el MVP, se podrán incorporar nuevas funciones.

Área	Funcionalidades posibles
Animales	RFID/QR, fotografías, genealogía
Inventario	Código de barras, control de mermas y caducidad
Alimentación	Proyección de gasto y alertas de consumo
Salud	Calendario de vacunación, desparasitación e historial veterinario
Producción	Ganancia diaria de peso, conversión alimenticia y gráficos
Ventas	Reportes avanzados y comparación de resultados
Gestión	Usuarios y permisos más detallados
Reportes	Exportación a Excel/PDF y reportes mensuales
Movilidad	Aplicación móvil
Análisis	Comparación de rentabilidad entre razas y lotes
Predicción	Proyección de costos y gasto de alimentación

14. Resultado esperado y criterios de éxito

14.1 Preguntas que el sistema debe poder responder

Inventario

- > ¿Cuánto sustituto lácteo tenemos?
- > ¿Cuánto concentrado queda?
- > ¿Qué productos están por agotarse?

Animales

- > ¿Cuántos terneros tenemos actualmente?
- > ¿Qué animales pertenecen a cada lote?
- > ¿Cuánto pesa cada animal?

Costos

- > ¿Cuánto hemos invertido en este lote?
- > ¿Cuánto cuesta mantener un ternero?
- > ¿Cuánto gastamos en alimentación?

Producción

- > ¿Cuánto alimento debería consumir el lote?
- > ¿Cuánto consumió realmente?
- > ¿Estamos gastando más de lo esperado?

Ventas

- > ¿Cuánto dinero generó este lote?
- > ¿Cuánto ganamos por animal?
- > ¿Cuál fue el margen?

Gestión

- > ¿Qué lote fue más rentable?
- > ¿Qué insumo representa el mayor costo?
- > ¿Cuánto dinero tenemos actualmente invertido en animales e inventario?

14.2 Criterio de éxito

El proyecto se considerará exitoso cuando el negocio pueda utilizar la aplicación como fuente central de información para responder:

> **¿Qué tenemos → qué compramos → qué consumimos → cuánto gastamos → qué vendimos → cuánto ganamos?**

Además, la aplicación deberá:

- Reducir la duplicación de datos.
- Mantener trazabilidad de las operaciones.
- Automatizar los cálculos derivados.
- Facilitar la consulta histórica.
- Permitir identificar costos y rentabilidad.

El usuario debería registrar principalmente **hechos del negocio**, mientras que el sistema se encargará de establecer las relaciones y realizar los cálculos necesarios.

14.3 Principio de diseño

La aplicación seguirá una idea sencilla:

> **### Registrar una vez. Calcular automáticamente.**

Por ejemplo, al registrar una compra de sustituto lácteo, el usuario no debería tener que actualizar manualmente el stock.

El sistema debe encargarse de:

```

Compra
↓
Entrada de inventario
↓
Actualización de stock
↓
Actualización del costo promedio

```

Y al registrar un consumo:

```
Consumo
↓
Salida de inventario
↓
Costo del consumo
↓
Asignación al lote
↓
Actualización del costo acumulado
```

Finalmente:

```
Venta
↓
Cierre del animal/lote
↓
Costo acumulado
↓
Ingreso
↓
Utilidad / pérdida
↓
Rentabilidad
```

15. Reglas de negocio

Esta sección define reglas que la aplicación deberá respetar. La idea es evitar que una operación válida desde el punto de vista de la interfaz produzca datos inconsistentes.

15.1 Reglas para animales

ID	Regla
RN-AN-01	Cada animal debe tener una caravana única cuando esta información esté disponible.
RN-AN-02	Un animal activo debe pertenecer a un lote activo, salvo que el negocio permita animales sin lote temporalmente.
RN-AN-03	Un animal vendido no puede volver a aparecer como activo mediante una edición normal.
RN-AN-04	Un animal fallecido no puede registrar una venta posterior.
RN-AN-05	El peso debe ser mayor que cero.
RN-AN-06	La fecha de nacimiento no puede ser posterior a la fecha de adquisición.
RN-AN-07	La fecha de venta no puede ser anterior a la fecha de adquisición.
RN-AN-08	Los datos históricos de un animal vendido no deben eliminarse.

15.2 Reglas para lotes

ID	Regla
RN-LO-01	El código del lote debe ser único.
RN-LO-02	Un lote cerrado no debe aceptar nuevos consumos ni animales mediante operaciones normales.
RN-LO-03	El cierre de un lote debe conservar sus costos e historial.
RN-LO-04	La cantidad de animales debe derivarse de los registros y no depender únicamente de un contador manual.

ID	Regla
RN-LO-05	Los movimientos de animales entre lotes deben quedar registrados históricamente.

15.3 Reglas para inventario

ID	Regla
RN-IN-01	El stock no debe modificarse directamente desde un formulario de producto.
RN-IN-02	Toda modificación de stock debe generar un movimiento.
RN-IN-03	No se debe permitir stock negativo, salvo que se habilite explícitamente esta opción.
RN-IN-04	Una salida de inventario debe indicar su motivo o referencia.
RN-IN-05	Una compra confirmada debe generar entradas de inventario automáticamente.
RN-IN-06	Un consumo confirmado debe generar una salida de inventario automáticamente.
RN-IN-07	Un movimiento confirmado no debe eliminarse físicamente; si existe un error, debe realizarse una reversa o ajuste trazable.

15.4 Reglas para compras

ID	Regla
RN-CO-01	Una compra debe tener al menos una línea de detalle.
RN-CO-02	La cantidad debe ser mayor que cero.
RN-CO-03	El precio unitario no puede ser negativo.
RN-CO-04	El total debe coincidir con la suma de sus líneas.
RN-CO-05	La confirmación de la compra debe realizarse en una transacción atómica.
RN-CO-06	Una compra anulada no debe dejar stock que no corresponda.

15.5 Reglas para consumos

ID	Regla
RN-CS-01	El consumo debe estar asociado a un lote.
RN-CS-02	Cada línea debe indicar producto y cantidad.
RN-CS-03	El sistema debe verificar el stock disponible antes de confirmar.
RN-CS-04	El costo aplicado debe quedar almacenado en el detalle para conservar el valor histórico.
RN-CS-05	Una corrección de consumo debe revertir el movimiento anterior y crear el nuevo movimiento.

15.6 Reglas para ventas

ID	Regla
RN-VE-01	Una venta debe contener al menos un animal cuando se trate de venta por animales.
RN-VE-02	Un animal no puede venderse dos veces.

$$2 \times 25 \text{ kg} = 50 \text{ kg}$$

El stock será:

$$50 \text{ kg}$$

Si posteriormente se consumen 4 kg:

$$50 \text{ kg} - 4 \text{ kg} = 46 \text{ kg}$$

Los litros preparados pueden calcularse como información complementaria:

$$4 \text{ kg} = 4.000 \text{ g}$$

$$4.000 / 125 = 32 \text{ L}$$

Por lo tanto:

> 4 kg de sustituto $\approx$ 32 litros de leche preparada.

Los litros no reemplazan la unidad de inventario.

17.2 Tabla unidad_medida

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
id	BIGINT (PK)	Sí	Identificador
codigo	VARCHAR(20)	Sí	KG, L, UN, etc.
nombre	VARCHAR(50)	Sí	Nombre de la unidad
tipo	VARCHAR(30)	Sí	Peso, volumen, unidad, etc.
decimales	INT	Sí	Decimales permitidos

17.3 Tabla presentacion_producto

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
id	BIGINT (PK)	Sí	Identificador
producto_id	BIGINT (FK)	Sí	Producto
nombre	VARCHAR(50)	Sí	Ej. saco 25 kg
cantidad_base	DECIMAL(12,3)	Sí	Cantidad contenida
unidad_base_id	BIGINT (FK)	Sí	Unidad base
codigo	VARCHAR(50)	No	Código de presentación

17.4 Conversión de productos

Cuando un producto tenga una equivalencia útil, esta podrá registrarse para generar información complementaria.

Para el sustituto lácteo:

$$0,125 \text{ kg} \rightarrow 1 \text{ L}$$

$$1 \text{ kg} \rightarrow 8 \text{ L}$$

La conversión será configurable y no deberá quedar escrita directamente en el código.

18. Planes de alimentación

Los planes de alimentación serán **independientes de los lotes**.

Un plan representa una pauta reutilizable que define la alimentación correspondiente a una determinada etapa de edad o desarrollo. Posteriormente, el plan puede asignarse a uno o más lotes.

PLAN DE ALIMENTACIÓN





 ↓ ↓ ↓

 Lote 001 Lote 002 Lote 003

Esto permite que varios lotes que se encuentren en una etapa similar utilicen la misma pauta.

18.1 Tabla plan_alimentacion

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
id	BIGINT (PK)	Sí	Identificador
nombre	VARCHAR(100)	Sí	Nombre del plan
edad_desde_dias	INT	No	Edad mínima
edad_hasta_dias	INT	No	Edad máxima
activo	BOOLEAN	Sí	Disponible para asignación
observaciones	TEXT	No	Notas

Ejemplo:

Plan	Edad desde	Edad hasta
Inicio	0 días	15 días
Crecimiento 1	16 días	30 días
Crecimiento 2	31 días	45 días

18.2 Tabla detalle_plan_alimentacion

Las cantidades se expresarán como **kg por animal por día**.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
id	BIGINT (PK)	Sí	Identificador
plan_id	BIGINT (FK)	Sí	Plan
producto_id	BIGINT (FK)	Sí	Producto
cantidad_diaria_kg	DECIMAL(10,3)	Sí	Kg por animal al día
observaciones	TEXT	No	Notas

Ejemplo:

Producto	Cantidad por animal/día
Sustituto lácteo	4 kg
Concentrado	1 kg
Heno	0,5 kg

18.3 Tabla asignacion_plan_lote

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
id	BIGINT (PK)	Sí	Identificador
lote_id	BIGINT (FK)	Sí	Lote
plan_id	BIGINT (FK)	Sí	Plan asignado
fecha_inicio	DATE	Sí	Inicio de aplicación
fecha_fin	DATE	No	Fin de aplicación

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
observaciones	TEXT	No	Notas

Un mismo lote puede utilizar distintos planes durante su crianza:

Lote 001



■ Plan Inicio

■ Plan Crecimiento 1

■ Plan Crecimiento 2

■ Plan Final

Los planes continúan siendo independientes y reutilizables.

18.4 Cálculo del consumo esperado

Si el plan establece:

4 kg/animal/día

y el lote contiene:

10 animales

el consumo esperado del lote será:

$4 \times 10 = 40$ kg/día

Para 15 días:

$40 \times 15 = 600$ kg

Esto permite comparar posteriormente el consumo planificado con el consumo real.

18.5 Conversión informativa a litros

Si el producto tiene registrada la equivalencia:

125 g = 1 L

entonces:

4 kg = 4.000 g

$4.000 / 125 = 32$ L

El sistema podrá mostrar:

> 4 kg/animal/día $\approx$ 32 L de leche preparada/animal/día.

La unidad principal del plan continúa siendo el kilogramo.

19. Gastos operacionales

El documento original hablaba de "otros gastos", pero no definía cómo registrarlos.

Se recomienda incorporar un módulo de gastos.

18.1 Tabla categoria_gasto

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
id	BIGINT (PK)	Sí	Identificador
nombre	VARCHAR(80)	Sí	Nombre
descripcion	TEXT	No	Descripción

Ejemplos:

- Transporte.

- Mano de obra.
- Veterinaria.
- Mantención.
- Servicios.
- Otros.

18.2 Tabla gasto

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
id	BIGINT (PK)	Sí	Identificador
categoria_id	BIGINT (FK)	Sí	Categoría
proveedor_id	BIGINT (FK)	No	Proveedor, si corresponde
lote_id	BIGINT (FK)	No	Lote al que se asigna
fecha	DATE	Sí	Fecha
descripcion	VARCHAR(200)	Sí	Motivo
monto	DECIMAL(12,2)	Sí	Valor
documento	VARCHAR(50)	No	Factura/boleta/etc.
estado	VARCHAR(20)	Sí	Registrado, anulado
observaciones	TEXT	No	Detalles

18.3 Gastos generales versus gastos del lote

No todo gasto debe asignarse automáticamente a un lote.

Por ejemplo:

Compra de medicamentos para Lote A
→ gasto asignable al Lote A

Mantención general del galpón
→ gasto general

El sistema debe distinguir ambos casos.

20. Sanidad y tratamientos

La sanidad debe separarse de los productos de inventario.

Un medicamento es un **producto**.

Un tratamiento es una **operación realizada sobre un animal**.

19.1 Tabla tratamiento

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
id	BIGINT (PK)	Sí	Identificador
animal_id	BIGINT (FK)	Sí	Animal tratado
fecha	DATE	Sí	Fecha
motivo	VARCHAR(150)	Sí	Motivo del tratamiento
diagnostico	VARCHAR(200)	No	Diagnóstico registrado
veterinario	VARCHAR(150)	No	Profesional

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
observaciones	TEXT	No	Detalles

19.2 Tabla detalle_tratamiento

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
id	BIGINT (PK)	Sí	Identificador
tratamiento_id	BIGINT (FK)	Sí	Tratamiento
producto_id	BIGINT (FK)	Sí	Medicamento utilizado
cantidad	DECIMAL(10,3)	Sí	Cantidad aplicada
unidad_medida_id	BIGINT (FK)	Sí	Unidad
costo_unitario	DECIMAL(12,2)	Sí	Costo aplicado
costo_total	DECIMAL(12,2)	Sí	Costo del medicamento

Esto permite que un tratamiento descuenta inventario y, al mismo tiempo, genere un costo asociado al animal.

21. Compra de animales

El modelo anterior registraba el precio de adquisición dentro de animal, pero falta representar correctamente la operación de compra cuando se adquieren varios animales.

Se recomienda separar:

- **Animal:** información del individuo.
- **Compra de animales:** operación comercial.
- **Detalle de compra:** animales incluidos en esa operación.

20.1 Tabla compra_animal

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
id	BIGINT (PK)	Sí	Identificador
proveedor_id	BIGINT (FK)	No	Vendedor/proveedor
fecha	DATE	Sí	Fecha de compra
documento	VARCHAR(50)	No	Factura, guía, etc.
monto_total	DECIMAL(12,2)	Sí	Total
observaciones	TEXT	No	Detalles

20.2 Tabla detalle_compra_animal

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
id	BIGINT (PK)	Sí	Identificador
compra_animal_id	BIGINT (FK)	Sí	Compra
animal_id	BIGINT (FK)	Sí	Animal
precio_adquisicion	DECIMAL(12,2)	Sí	Precio individual
peso_compra	DECIMAL(8,2)	No	Peso al comprar

Esto permite conocer qué animales fueron comprados juntos y cuál fue su costo individual.

22. Usuarios, roles y auditoría

Si la aplicación será utilizada por más de una persona, debe existir control de acceso.

21.1 Roles iniciales

Rol	Permisos principales
Administrador	Acceso completo y configuración
Encargado	Animales, lotes, inventario, consumos y ventas
Consulta	Solo lectura

Los nombres pueden cambiar durante la implementación.

21.2 Auditoría

Las operaciones críticas deberían registrar:

- Usuario.
- Fecha/hora.
- Acción.
- Entidad afectada.
- Identificador.
- Valor anterior, cuando corresponda.
- Valor nuevo, cuando corresponda.

Tabla registro_auditoria

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
id	BIGINT (PK)	Sí	Identificador
usuario_id	BIGINT (FK)	No	Usuario responsable
fecha_hora	TIMESTAMP	Sí	Momento
accion	VARCHAR(30)	Sí	Crear, modificar, anular, etc.
entidad	VARCHAR(80)	Sí	Modelo afectado
entidad_id	BIGINT	Sí	Registro afectado
datos_anteriores	JSONB	No	Estado anterior
datos_nuevos	JSONB	No	Estado nuevo
ip	INET	No	IP de origen

La auditoría es especialmente útil para inventario, costos, ventas y anulaciones.

23. Requisitos no funcionales

Los requerimientos funcionales indican **qué hace el sistema**. Los no funcionales indican **cómo debe comportarse**.

22.1 Seguridad

ID	Requisito
RNF-SEG-01	Las contraseñas deben almacenarse utilizando los mecanismos de hash de Django.

ID	Requisito
RNF-SEG-02	Las vistas deberán exigir autenticación cuando corresponda.
RNF-SEG-03	Los permisos deberán controlarse en servidor y no solamente en la interfaz.
RNF-SEG-04	La aplicación deberá utilizar HTTPS cuando sea accesible fuera de la red local.
RNF-SEG-05	Las credenciales y secretos no deben almacenarse directamente en el repositorio.

22.2 Disponibilidad y recuperación

ID	Requisito
RNF-DIS-01	La base de datos deberá contar con respaldos periódicos.
RNF-DIS-02	Deberá existir un procedimiento documentado de restauración.
RNF-DIS-03	Los respaldos deberán almacenarse fuera del directorio principal de la aplicación.
RNF-DIS-04	Periódicamente se deberá comprobar que un respaldo puede restaurarse correctamente.

22.3 Rendimiento

Para el tamaño inicial esperado, no se requiere una arquitectura distribuida.

El sistema deberá:

- Cargar las operaciones habituales sin esperas innecesarias.
- Utilizar índices en claves y campos de consulta frecuente.
- Evitar consultas repetitivas innecesarias.
- Utilizar paginación en listados grandes.

22.4 Mantenibilidad

La aplicación deberá:

- Separar la lógica de negocio de las plantillas.
- Utilizar nombres consistentes.
- Mantener migraciones controladas.
- Evitar duplicación innecesaria.
- Registrar errores de aplicación.

24. Casos de uso principales

CU-01 — Registrar compra de insumos

Actor: Administrador / Encargado

Precondiciones:

- El usuario está autenticado.
- El proveedor existe.
- Los productos están registrados.

Flujo:

1. El usuario crea una compra.
2. Selecciona proveedor.
3. Agrega productos.
4. Indica cantidades.
5. Indica precios.
6. El sistema calcula subtotales.
7. El usuario confirma.
8. El sistema guarda la compra.
9. Se generan movimientos de entrada.
10. Se actualiza el stock.
11. Se recalcula el PMP.

Resultado: inventario actualizado y compra registrada.

CU-02 — Registrar consumo

Actor: Encargado

Flujo:

1. Seleccionar lote.
2. Seleccionar fecha.
3. Seleccionar productos.
4. Indicar cantidades.
5. El sistema consulta el stock.
6. Calcula el costo usando el costo vigente.
7. El usuario confirma.
8. Se genera la salida de inventario.
9. Se registra el costo del lote.

CU-03 — Registrar pesaje

Actor: Encargado

Flujo:

1. Seleccionar animal.
2. Indicar fecha.
3. Introducir peso.
4. Guardar.
5. El sistema incorpora el dato al historial.

CU-04 — Registrar venta

Actor: Administrador / Encargado

Flujo:

1. Crear venta.
2. Seleccionar animales.
3. Registrar peso de venta.

4. Registrar precio.
5. Confirmar.
6. Congelar costo acumulado.
7. Calcular utilidad.
8. Cambiar estado de los animales a VENDIDO.

CU-05 — Consultar rentabilidad

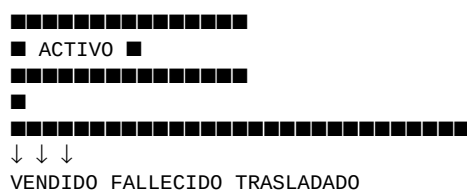
Actor: Administrador

Flujo:

1. Seleccionar período, lote o animal.
2. El sistema consulta ingresos.
3. Consulta costos.
4. Calcula utilidad.
5. Muestra indicadores.

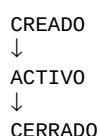
25. Estados del sistema

24.1 Estado del animal



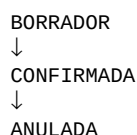
Los cambios deberán quedar registrados.

24.2 Estado del lote



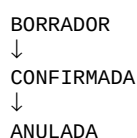
Un lote cerrado conserva su información histórica.

24.3 Estado de una compra



No se recomienda eliminar físicamente una compra confirmada.

24.4 Estado de una venta



26. Modelo entidad-relación

Typora puede renderizar este diagrama Mermaid si la opción está habilitada.

```
erDiagram
    LOTE ||--|{ ANIMAL : contiene
    ANIMAL ||--o{ PESO_ANIMAL : registra
    PROVEEDOR ||--o{ COMPRA_INSUMO : realiza
    COMPRA_INSUMO ||--|{ DETALLE_COMPRA : contiene
    PRODUCTO ||--o{ DETALLE_COMPRA : incluye
    PRODUCTO ||--o{ MOVIMIENTO_INVENTARIO : genera
    LOTE ||--o{ CONSUMO_LOTE : recibe
    CONSUMO_LOTE ||--|{ DETALLE_CONSUMO : contiene
    PRODUCTO ||--o{ DETALLE_CONSUMO : utilizado
    PAUTA_ALIMENTACION ||--|{ DETALLE_PAUTA : contiene
    PRODUCTO ||--o{ DETALLE_PAUTA : utiliza
    PROVEEDOR ||--o{ COMPRA_ANIMAL : vende
    COMPRA_ANIMAL ||--|{ DETALLE_COMPRA_ANIMAL : contiene
    ANIMAL ||--o| DETALLE_COMPRA_ANIMAL : adquirido
    CATEGORIA_GASTO ||--o{ GASTO : clasifica
    LOTE ||--o{ GASTO : recibe
    ANIMAL ||--o{ TRATAMIENTO : recibe
    TRATAMIENTO ||--|{ DETALLE_TRATAMIENTO : contiene
    PRODUCTO ||--o{ DETALLE_TRATAMIENTO : medicamento
    VENTA ||--|{ DETALLE_VENTA_ANIMAL : contiene
    ANIMAL ||--o| DETALLE_VENTA_ANIMAL : vendido
    LOTE ||--o{ ASIGNACION_COSTO_ANIMAL : origen
    ANIMAL ||--o{ ASIGNACION_COSTO_ANIMAL : recibe
    CATEGORIA_PRODUCTO ||--o{ PRODUCTO : clasifica
    UNIDAD_MEDIDA ||--o{ PRODUCTO : unidad_base
    PRODUCTO ||--o{ PRESENTACION_PRODUCTO : tiene
    UNIDAD_MEDIDA ||--o{ PRESENTACION_PRODUCTO : utiliza
    PRODUCTO ||--o{ RECETA_PREPARACION : participa
    PLAN_ALIMENTACION ||--|{ DETALLE_PLAN_ALIMENTACION : contiene
    PRODUCTO ||--o{ DETALLE_PLAN_ALIMENTACION : utiliza
    LOTE ||--o{ ASIGNACION_PLAN_LOTE : recibe
    PLAN_ALIMENTACION ||--o{ ASIGNACION_PLAN_LOTE : asignado
    USUARIO ||--o{ REGISTRO_AUDITORIA : genera
```

27. Índices y restricciones de base de datos

Además de las claves primarias y foráneas, se deberán definir restricciones para proteger la integridad.

26.1 Restricciones recomendadas

Tabla	Restricción
animal	caravana única cuando esté informada
lote	codigo único
categoria_producto	nombre único
unidad_medida	codigo único
producto	combinación de nombre/presentación según diseño
animal_lote	evitar períodos superpuestos para el mismo animal

Tabla	Restricción
detalle_venta_animal	un animal no debe estar dos veces en una venta
detalle_compra	cantidad > 0
detalle_consumo_lote	cantidad > 0
peso_animal	peso > 0
gasto	monto >= 0

26.2 Índices recomendados

Los campos consultados frecuentemente deberían tener índices, especialmente:

```

animal.caravana
animal.estado
animal_lote.lote_id
animal_lote.animal_id
peso_animal.animal_id
movimiento_inventario.producto_id
movimiento_inventario.fecha_hora
consumo_lote.lote_id
consumo_lote.fecha
venta.fecha
detalle_venta_animal.animal_id
gasto.lote_id
gasto.fecha

```

28. Integridad transaccional

Las operaciones que modifican varias tablas deben ejecutarse como una sola transacción.

Ejemplo: confirmar compra

```

BEGIN
Crear compra
Crear detalles
Crear movimientos de entrada
Actualizar stock
Actualizar PMP
COMMIT

```

Si una operación falla:

```
ROLLBACK
```

No debe quedar una compra registrada sin stock, ni stock aumentado sin una compra que lo justifique.

Lo mismo debe aplicarse a los consumos y ventas.

29. Pantallas previstas

28.1 Navegación principal

```

Dashboard
■
■■■ Animales
■ ■■■ Listado
■ ■■■ Nuevo animal
■ ■■■ Ficha del animal
■
■■■ Lotes
■ ■■■ Listado
■ ■■■ Nuevo lote
■ ■■■ Detalle del lote
■

```

- Inventario
 - ■■■ Productos
 - ■■■ Movimientos
 - ■■■ Stock bajo
 -
- Compras
 - ■■■ Compras de insumos
 - ■■■ Compras de animales
 -
- Consumos
 - ■■■ Nuevo consumo
 - ■■■ Historial
 -
- Alimentación
 - ■■■ Pautas
 - ■■■ Consumo teórico vs real
 -
- Sanidad
 - ■■■ Tratamientos
 -
- Gastos
 - ■■■ Registro de gastos
 -
- Ventas
 - ■■■ Nueva venta
 - ■■■ Historial
 -
- Reportes
 - Costos
 - Inventario
 - Producción
 - Rentabilidad

30. Reportes

El sistema debería contemplar, como mínimo, los siguientes reportes.

Reporte	Información
Inventario actual	Stock, unidad, costo y valorización
Movimientos	Entradas, salidas y ajustes por período
Compras	Compras por proveedor y período
Consumos	Consumo por lote, producto y período
Costos por lote	Detalle de costos acumulados
Costos por animal	Costo de adquisición + crianza
Pesajes	Evolución del peso
Tratamientos	Historial sanitario
Ventas	Animales vendidos e ingresos
Rentabilidad	Ingresos, costos, utilidad y margen
Consumo teórico vs real	Diferencias y desviaciones

31. Indicadores del dashboard

Indicadores operacionales

- Animales activos
- Lotes activos
- Productos en stock bajo
- Inventario valorizado

Indicadores productivos

Peso promedio
Ganancia diaria de peso
Días promedio de crianza
Mortalidad

Indicadores económicos

Costo total
Costo promedio por animal
Costo de alimentación
Ingresos por ventas
Utilidad
Margen

Indicadores de alimentación

Consumo teórico
Consumo real
Desviación
Costo por animal
Costo por día de crianza

32. Criterios de aceptación del MVP

El MVP deberá considerarse funcional cuando se puedan ejecutar correctamente estos escenarios.

ID	Criterio
CA-01	Crear un lote y asociar animales.
CA-02	Registrar una compra de insumos y comprobar que el stock aumenta.
CA-03	Registrar una segunda compra del mismo producto y comprobar el recálculo del PMP.
CA-04	Registrar un consumo y comprobar que el stock disminuye.
CA-05	Comprobar que el consumo genera un costo para el lote.
CA-06	Consultar el historial de movimientos de un producto.
CA-07	Registrar un pesaje y visualizar su historial.
CA-08	Registrar una venta y cambiar automáticamente el estado del animal.
CA-09	Comprobar que el costo utilizado en una venta queda congelado.
CA-10	Consultar la utilidad de un animal vendido.
CA-11	Consultar la utilidad acumulada de un lote.
CA-12	Registrar un gasto y asociarlo a un lote.
CA-13	Anular una operación sin destruir el historial.
CA-14	Restaurar un respaldo de prueba correctamente.
CA-15	Impedir que un usuario sin permisos realice operaciones restringidas.

33. Decisiones técnicas pendientes

Hay aspectos que no conviene inventar antes de conocer exactamente cómo trabaja el negocio.

Tema	Decisión pendiente
Asignación de costos	Validar método definitivo
Unidades	Definir unidades reales utilizadas
Sustituto lácteo	Confirmar relación kg → litros preparados
Compras	Determinar documentos que realmente utilizan
Ventas	Definir si siempre se vende por kg o precio total
Gastos	Determinar qué gastos se imputan a cada lote
Pautas	Definir las raciones reales
Sanidad	Definir nivel de detalle requerido
Usuarios	Determinar quiénes utilizarán el sistema
Acceso remoto	Definir si será solo LAN o también Internet
RespalDOS	Definir ubicación de copias externas
Identificación	Confirmar uso de caravana, código interno u otro identificador

Estas decisiones deberían cerrarse antes de considerar definitivo el modelo de datos.

34. Estructura recomendada del proyecto Django

Una posible organización inicial es:

```
sgic/
├── manage.py
├── config/
│   ├── settings/
│   ├── urls.py
│   ├── wsgi.py
│   └── asgi.py
├──
├── apps/
│   ├── animales/
│   ├── lotes/
│   ├── inventario/
│   ├── compras/
│   ├── alimentacion/
│   ├── consumos/
│   ├── sanidad/
│   ├── gastos/
│   ├── ventas/
│   ├── reportes/
│   └── auditoria/
├──
├── templates/
├── static/
├── media/
├── requirements.txt
└── .env
```

La separación puede ajustarse dependiendo del tamaño final del proyecto. No es necesario crear una aplicación Django por cada tabla; la división debería responder a módulos funcionales.

35. Estrategia recomendada de implementación

La implementación debería seguir el orden de las dependencias del negocio.

Etapas 1 — Base técnica

Debian
↓
PostgreSQL
↓
Python
↓
Django
↓
Configuración
↓
Autenticación

Etapas 2 — Datos maestros

Unidades
↓
Categorías
↓
Proveedores
↓
Productos

Etapas 3 — Inventario

Compras
↓
Movimientos
↓
Stock
↓
PMP

Etapas 4 — Animales

Compra de animales
↓
Animales
↓
Lotes
↓
Historial de lotes
↓
Pesajes

Etapas 5 — Operación

Pautas
↓
Consumos
↓
Sanidad
↓
Gastos

Etapas 6 — Resultado económico

Costos
↓
Asignación
↓
Ventas
↓
Utilidad
↓
Rentabilidad

Etapas 7 — Presentación

Dashboard
↓
Reportes
↓
Alertas

36. Estructura final recomendada de la base de datos

Con las ampliaciones anteriores, el conjunto de tablas queda organizado así:

Módulo	Tablas
Animales	animal, peso_animal
Lotes	lote
Proveedores	proveedor
Unidades	unidad_medida, presentacion_producto, receta_preparacion
Productos	categoria_producto, producto
Compras de insumos	compra_insumo, detalle_compra
Inventario	movimiento_inventario
Alimentación	pauta_alimentacion, detalle_pauta
Consumos	consumo_lote, detalle_consumo
Compras de animales	compra_animal, detalle_compra_animal
Gastos	categoria_gasto, gasto
Sanidad	tratamiento, detalle_tratamiento
Costos	Costos acumulados del lote y costo promedio por animal
Ventas	venta, detalle_venta_animal
Usuarios	Usuario de Django / grupos
Auditoría	registro_auditoria

> Esta estructura es una propuesta de diseño. Antes de crear las migraciones definitivas se debe revisar cada relación y confirmar las reglas reales del negocio.

37. Glosario

Término	Definición
Animal	Individuo bovino registrado en el sistema.
Lote	Grupo de animales gestionados conjuntamente.
Caravana	Identificador físico del animal.
Producto	Insumo utilizado por el negocio.
Stock	Cantidad disponible de un producto.
PMP	Precio Medio Ponderado utilizado para valorar inventario.
Consumo	Salida de uno o más productos para una operación de crianza.
Pauta	Cantidad teórica de alimento por animal según etapa.
Gasto	Desembolso económico que no necesariamente corresponde a un movimiento de inventario.
Tratamiento	Atención sanitaria realizada a un animal.
Costo de crianza	Costos incurridos después de adquirir el animal.
Costo acumulado	Suma de los costos reconocidos hasta una fecha.

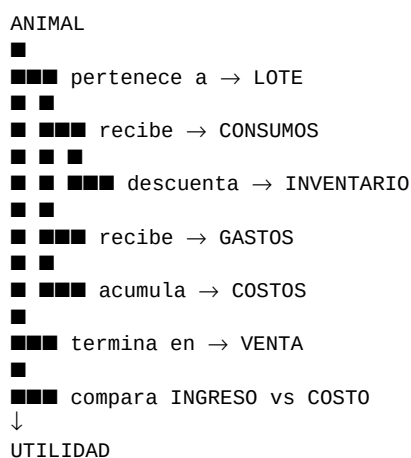
Término	Definición
Venta	Operación mediante la cual uno o más animales salen del inventario productivo y generan un ingreso.
Utilidad	Diferencia entre ingresos y costos reconocidos.
Trazabilidad	Capacidad de reconstruir el origen de un dato o movimiento.
MVP	Primera versión funcional con las características esenciales.

38. Conclusión del diseño

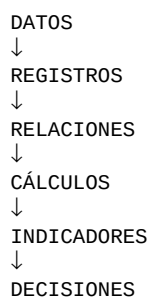
El sistema debe construirse alrededor de una idea central:

> **Cada operación registrada debe producir información útil sin obligar al usuario a repetir datos.**

La aplicación no debería limitarse a ser un CRUD de animales. Su valor principal estará en conectar las distintas operaciones:



El objetivo final es que el sistema permita pasar de datos operacionales a información para tomar decisiones:



La primera versión debe mantenerse enfocada. Es preferible implementar correctamente el ciclo:

> **Compra → Inventario → Consumo → Costo → Venta → Rentabilidad**

antes de incorporar funciones más avanzadas.

Anexo D — Matriz de trazabilidad

Esta matriz relaciona los objetivos con las funcionalidades que los soportan.

Objetivo	Funcionalidades relacionadas
Controlar animales	Animales, lotes, historial, pesajes
Controlar inventario	Productos, compras, movimientos, stock
Controlar alimentación	Pautas, consumos, conversiones

Objetivo	Funcionalidades relacionadas
Controlar costos	Consumos, gastos, asignaciones
Controlar ventas	Ventas, detalle por animal
Conocer rentabilidad	Costos + ingresos + indicadores
Mantener trazabilidad	Movimientos + auditoría + historial
Facilitar decisiones	Dashboard + reportes

Anexo E — Checklist antes de comenzar a programar

Antes de crear los modelos definitivos en Django, se recomienda confirmar:

- ☐ Identificador real utilizado para cada animal.
- ☐ Datos obligatorios de un animal.
- ☐ Estados reales de un animal.
- ☐ Cómo se crean y cierran los lotes.
- ☐ Si un animal puede cambiar de lote.
- ☐ Unidades de cada producto.
- ☐ Presentaciones comerciales utilizadas.
- ☐ Método de conversión del sustituto lácteo.
- ☐ Pautas reales de alimentación.
- ☐ Cómo se registra un consumo.
- ☐ Cómo se registran medicamentos.
- ☐ Qué gastos existen.
- ☐ Qué gastos se asignan a lotes.
- ☐ Método de distribución de costos.
- ☐ Forma habitual de venta.
- ☐ Datos del comprador.
- ☐ Usuarios del sistema.
- ☐ Roles y permisos.
- ☐ Política de respaldos.
- ☐ Acceso local o remoto.
- ☐ Necesidad de HTTPS.
- ☐ Reportes realmente necesarios para la primera versión.

Una vez cerrados estos puntos, el modelo de datos podrá considerarse suficientemente definido para comenzar la implementación.

Anexos

Anexo A — Resumen de módulos

Módulo	Función principal	Prioridad
Animales	Ficha e historial de cada ternero	Alta

Módulo	Función principal	Prioridad
Lotes	Agrupar animales y acumular costos	Alta
Inventario	Control de stock y movimientos	Alta
Compras	Registrar adquisiciones	Alta
Consumos	Registrar uso de insumos	Alta
Alimentación	Definir y comparar pautas	Media
Costos	Calcular costo acumulado	Alta
Ventas	Registrar salida y precio	Alta
Dashboard	Mostrar indicadores	Media
Veterinaria	Historial sanitario	Futura
Pesajes	Seguimiento de crecimiento	Futura

Anexo B — Principios del sistema

1. Trazabilidad

> **Toda entrada o salida relevante debe poder ser explicada.**

Si el inventario muestra:

Sustituto lácteo: 7 sacos

debería ser posible consultar:

```
Stock inicial
+ Compras
- Consumos
± Ajustes
= Stock actual
```

Del mismo modo, si un lote presenta un costo acumulado de \$5.575.000, el usuario debería poder consultar qué operaciones originaron ese valor.

2. Automatización

Los cálculos derivados deben realizarse automáticamente a partir de los registros ingresados.

3. Historial

Las operaciones importantes no deberían desaparecer simplemente porque el estado actual de una entidad cambie.

4. Separación de responsabilidades

El sistema debe diferenciar entre:

- Datos del animal.
- Operaciones de inventario.
- Consumos.
- Costos.
- Ingresos por ventas.

Esto facilita el mantenimiento y permite ampliar el sistema posteriormente.

Anexo C — Estado del diseño

Este documento representa la **base funcional y técnica inicial** del proyecto.

Durante la implementación pueden modificarse:

- Tablas.
- Relaciones.
- Campos.
- Reglas de asignación de costos.
- Interfaz.
- Arquitectura interna.

Los cambios deberán realizarse manteniendo los objetivos principales del sistema:

> **Control de animales + inventario + trazabilidad + costos + ventas + rentabilidad.**